



سوالات امتحان میان ترم دانشکده ریاضی

نام درس: مبانی آنالیز عددی	نام استاد: علی ذاکری	ترم تحصیلی: اول ۱۴۰۴-۰۵	زمان امتحان: ۸۰ دقیقه
رشته تحصیلی:	مقطع تحصیلی: کارشناسی	تاریخ امتحان: ۱۴۰۴/۰۸/۲۷	
نام دانشجو:	شماره دانشجویی:	شماره صفحه: ۱ از ۱	

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست. کلیه محاسبات با چهار رقم اعشاری گرد شوند.

۱. عدد ثابت λ را چنان انتخاب کنید که دنباله بازگشتی $x_{n+1} = \frac{\lambda x_n + 1 - \sin x_n}{1 + \lambda}$ روش سریعی برای یافتن ریشه معادله $x + \sin x = 1$ نزدیک $x = 0.5$ باشد. سپس با شروع از $x_0 = 0.5$ تقریبی از ریشه معادله را با دقت ۳ رقم اعشاری بیابید.

۲. با استفاده از روش نابجایی (خط قاطع) تقریبی از ریشه معادله $2^x - 5x + 2 = 0$ در بازه $[0, 1]$ با دقت دو رقم اعشاری به دست آورید.

۳. فرض کنید در روش تکرار ساده $x_{n+1} = g(x_n)$ یک تابع لیپشیتز باشد، یعنی عدد ثابت مثبت $L > 0$ موجود است، به قسمی که $\forall x, y \in D_g : |g(x) - g(y)| \leq L|x - y|$ و $L < 1$ باشد، آنگاه ثابت کنید:

$$|x_{m+n} - x_m| \leq L^{m-j} \frac{1 - L^n}{1 - L} |x_{j+1} - x_j|, \quad j = 0, 1, \dots, m.$$

۴. ثابت کنید مرتبه همگرایی روش نیوتن-رافسون برای یافتن ریشه ساده دارای مرتبه همگرایی حداقل دو و برای ریشه‌های تکراری از مرتبه یک است.

۵. با استفاده از روش تکراری نیوتن، تقریبی از جواب دستگاه معادلات زیر را با انجام دو تکرار و انتخاب $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ به دست آورید.

$$\begin{cases} x^2 - 4xy + 2y^2 = 0.5 \\ 3\sin(\pi y) - e^x = -2 \end{cases}$$

با آرزوی موفقیت